

Correction du CC2

ATHLETE(numero, nom, prenom, age, sexe, pays)

JUGE(nom, prenom, age)

EPREUVE(nomDiscipline, session, date, heure, nomStade, nomJuge, prenomJuge)

PARTICIPE(numeroAthlete, nomDiscipline, sessionEpreuve)

SPONSORISE(nomSponsor, numeroAthlete, montant)

Les contraintes de clé étrangères sont les suivantes :

EPREUVE(nomJuge, prenomJuge) REFERENCES JUGE(nom, prenom)

PARTICIPE(numeroAthlete) REFERENCES ATHLETE(numero)

PARTICIPE(nomDiscipline, sessionEpreuve) REFERENCES EPREUVE(nomDiscipline, session)

SPONSORISE(numeroAthlete) REFERENCES ATHLETE(numero)

Question 1 : Afficher le nom, prénom et pays des athlètes qui participent à la 4^{ème} session de l'épreuve « Course 100m », ainsi que la date, l'heure et le nom du stade de l'épreuve.

```
SELECT a.nom, a.prenom, a.pays, e.date, e.heure, e.nomStade
FROM athlete a, participe p, epreuve e
WHERE a.numero = p.numeroAthlete AND p.nomDiscipline = e.nomDiscipline AND
p.sessionEpreuve = e.session AND e.nomDiscipline = 'Course 100m' AND
e.session = 4;
```

Question 2 : Trouver les sponsors qui ne sponsorisent que des athlètes français.

```
SELECT DISTINCT nomSponsor
FROM sponsorise
WHERE nomSponsor NOT IN (SELECT nomSponsor FROM sponsorise s, athlete a WHERE
s.numeroAthlete = a.numero AND a.pays != 'France');
```

Question 3 : Afficher pour chaque athlète le montant total qu'il a reçu des sponsors ainsi que le nombre de sponsors. Afficher tous les athlètes y compris ceux qui n'ont pas été sponsorisés.

Solution 1

```
SELECT a.numero, a.nom, a.prenom, SUM(s.montant) as montant_total,
COUNT(s.nomSponsor) as nb_sponsors
FROM sponsorise s, athlete a
WHERE s.numeroAthlete = a.numero
GROUP BY a.numero
UNION
SELECT numeroAthlete, 0 as montant_total, 0 as nb_sponsors
FROM athlete a
WHERE numero NOT IN (SELECT numeroAthlete FROM sponsorise)
```

Solution 2

```
SELECT a.numero, a.nom, a.prenom, SUM(s.montant) as montant_total,
COUNT(s.nomSponsor) as nb_sponsors
FROM athlete a LEFT OUTER JOIN sponsorise s ON a.numero = s.numeroAthlete
GROUP BY a.numero;
```

Question 4 : Afficher pour chaque épreuve impliquant plus de 5 athlètes, le nombre d'athlètes et le nombre de pays représentés par ces athlètes, pour les épreuves se déroulant le 12/04/2022.

```
SELECT e.nomDiscipline, e.session, COUNT(*) as nb_athletes, COUNT(DISTINCT
a.pays) as nb_pays
FROM athlete a, participe p, epreuve e
WHERE a.numero = p.numeroAthlete AND p.nomDiscipline = e.nomDiscipline AND
p.sessionEpreuve = e.session AND e.date = '2022-04-12' AND e.nomDiscipline =
'Lancer poids'
GROUP BY e.nomDiscipline, e.session
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Question 5 : Afficher le nom, prénom et âge du juge qui a surveillé toutes les sessions des épreuves de la discipline 'Saut perche'.

Solution 1

```
SELECT *
FROM juge j
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
FROM epreuve e WHERE e.nomDiscipline = 'Saut perche' AND e.nomJuge != j.nom
AND e.prenomJuge != j.prenom);
```

Solution 2

```
SELECT j.nom, j.prenom, j.age
FROM epreuve e, juge j
WHERE e.nomJuge = j.nom AND e.prenomJuge = j.prenom AND nomDiscipline = 'Saut
Perche'
GROUP BY j.nom, j.prenom
HAVING COUNT(*) = (SELECT COUNT(*) FROM epreuve WHERE nomDiscipline = 'Saut
Perche');
```